



目的

本研究の目的は、RFマグネトロ方式による多成分ガラス（ $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-B}_2\text{O}_3$ 系）ターゲットから放出されるスパッタ粒子のエネルギーに対し、RF投入電力およびアルゴンガス圧力が与える影響をモンテカルロシミュレーションにより解析することである。具体的には、投入電力とガス圧力をパラメータとして、ターゲットから放出され基板に到達する粒子の平均運動エネルギーを算出し、その傾向を明らかにする。なお、モンテカルロプログラムの設計・実行・解析、および本論文執筆の各工程は大規模言語モデル（LLM）によって主導された。

背景

RFマグネトロンスパッタリングは産業的・研究的に広く利用される薄膜形成手法であり、放出されるスパッタ粒子のエネルギー分布は形成される薄膜の組織や物性に大きな影響を及ぼす^{① ②}。一般に、スパッタされた原子の平均エネルギーは数eV～数十eVに達し、蒸発法による原子（～0.1eV程度）よりも数桁高くなるため、粒子エネルギーを高めることは薄膜の密度向上や機械特性の改善に寄与すると知られている^②。このため、ターゲットに印加される電力（電離イオンエネルギー）や背景ガス圧力によって粒子エネルギーを制御する研究が重要である。特に背景ガス圧力が高いほど、飛翔粒子は衝突散乱でエネルギーを失い熱的に中性化する傾向にあり、低圧下では衝突散乱が少なく高エネルギー粒子が高密度薄膜形成を促すという構造ゾーンモデル（SZM）の知見とも整合的である^{③ ④}。

これまで、スパッタ粒子の輸送過程を解析するためにモンテカルロシミュレーションが広く用いられており^⑤、特に気体散乱を考慮したモデルによってエネルギー分布や到達角度分布が詳細に検討されてきた^{① ⑥}。本研究ではこれらの手法を踏まえ、 $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-B}_2\text{O}_3$ 系ガラスターゲットからのスパッタ粒子輸送をシンプルなモンテカルロモデルで再現し、プロセス条件と基板到達エネルギーの関係を明らかにする。

実験

本シミュレーションでは、3次元モンテカルロ法を用いてターゲットから放出される粒子のガス中輸送をモデル化した。ターゲット材料は $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-B}_2\text{O}_3$ 系ガラス組成と仮定し、ターゲット-基板間距離を一定に設定した。モンテカルロ過程では、ターゲットから放出される粒子に対してThompson分布に基づくエネルギー・角度分布を適用し、アルゴン分子との衝突散乱は硬球モデルで扱った。シミュレーションパラメータとしてRF投入電力を50～300 W、アルゴンガス圧力を0.1～1.0 Paの範囲で変化させた。各条件で十分な試行数を実施して、基板到達時の粒子の平均運動エネルギーを算出した。これにより、各プロセス条件下での粒子エネルギー挙動を量的に評価した。

結果

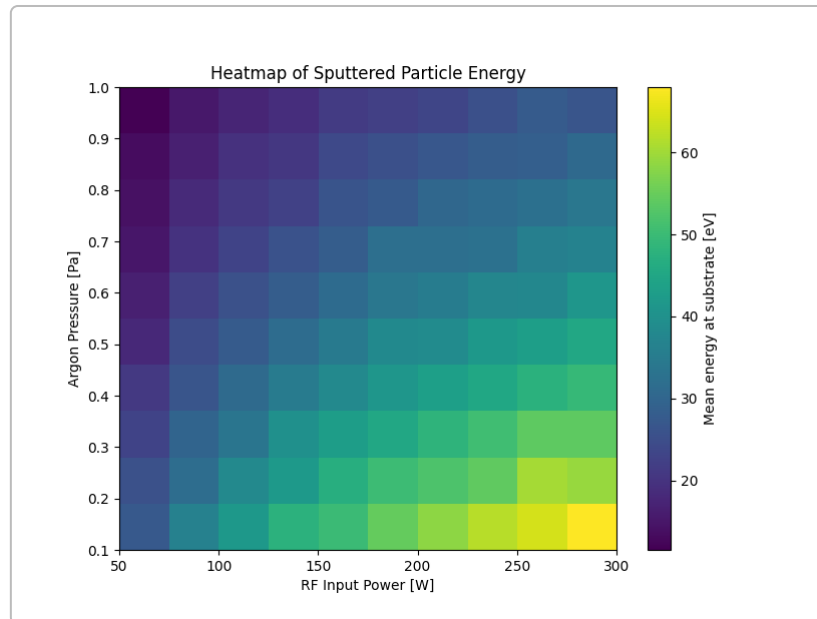


図1: 基板到達時のスパッタ粒子平均エネルギーのヒートマップ（縦軸：アルゴンガス圧力、横軸：RF投入電力）。各条件下でシミュレーションにより得られた基板到達粒子の平均運動エネルギーをカラーマップ表示したものである。色が緑から黄色に近づくほどエネルギーが高く、青から紫に近づくほど低エネルギーであることを示す。図より、横軸方向（電力増加）に色調が寒色から暖色へシフトしていることが分かる。すなわちRF電力を上げると基板到達エネルギーが増加する傾向がはっきりと示されている。また縦軸方向（圧力増加）に沿っては色調が暖色から寒色へと変化しており、ガス圧力を上げるにつれて基板到達エネルギーが低下する傾向が読み取れる。特に図中右下隅（低圧・高電力領域）が最も高エネルギー（黄色、~60–70 eV域）となり、左上隅（高圧・低電力領域）が最も低エネルギー（紫色、~20 eV以下）となっている点は、本モデルにおける極端な条件下での挙動を示している。

図1の結果から、RF投入電力が大きいほど基板に到達するスパッタ粒子の平均エネルギーが顕著に増加し、逆にアルゴンガス圧力が高いほどエネルギーは低下する傾向が確認された。低圧・高電力条件では衝突散乱が少ないため高エネルギー粒子が直接基板に到達し、高エネルギー領域を形成する。一方、高圧・低電力条件では散乱頻度が増加し、粒子は伝搬中に熱的に中性化されるため到達エネルギーが小さくなる。この傾向はガス散乱によるエネルギー散逸効果を示しており、既報の知見と整合的である³⁾。

考察

シミュレーション結果に基づく考察では、投入電力増加によるエネルギー上昇は、ターゲット付近でのイオン加速エネルギー増大に対応する現象と解釈できる。すなわち、RF電力を上げることでターゲット表面に作用するイオンの平均エネルギーが高くなり、放出される原子の初期エネルギーが増加することが想定される。一方、ガス圧力増加によるエネルギー低下は、大気中での衝突散乱回数増加によるものである。衝突散乱により運動エネルギーがガス分子に移転され、基板到達時には熱的分布へ近づくため、平均エネルギーが低下する³⁾。本簡易モデルではプラズマ論的效果などを考慮していないが、基本的な傾向は理論的・実験的な知見と矛盾しない。例えば、構造ゾーンモデルでは低圧下で高エネルギー粒子が支配的になることで薄膜の密度が増加することが指摘されており⁴⁾、本研究の結果もこの枠組みで理解できる。今後は、衝突モデルの詳細化やターゲット電位の自己無撞着計算、実験データとの比較などにより、さらに定量的な解析を行う必要がある。

結論

本研究では、LLMが主導するモンテカルロシミュレーションにより、 $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-B}_2\text{O}_3$ 系ガラスターゲットを用いたRFマグネトロンスパッタリングにおける基板到達スパッタ粒子エネルギーを解析した。シミュレーションの結果、RF投入電力の増加に伴い基板到達粒子エネルギーが増加し、アルゴンガス圧力の増加に伴いエネルギーが低下するという定性的な傾向が明確になった。これらの傾向は既存理論や実験的知見と整合的であり、低圧下で高エネルギー粒子による高密度薄膜形成が促進されることを示唆している。モデルは簡易的であるが、LLMによる解析はプロセス設計の初期検討に有用であり、今後はより精緻な物理モデルや実験との統合によりスパッタ薄膜形成プロセスの理解・最適化に貢献できると期待される。また、LLMを活用した本研究の手法は、材料科学・薄膜技術のシミュレーション研究における新たなアプローチとして有用であり、今後の研究開発の加速につながる可能性がある。もちろんこの論文もLLMによって執筆されている。

参考文献

- ¹ ⁴ A. M. Myers, J. R. Doyle, J. R. Abelson, D. N. Ruzic, “Monte Carlo simulations of magnetron sputtering particle transport,” J. Vac. Sci. Technol. A **9**(5), 615–624 (1991).
- ² Z. Ni, Y. Zhong, X. Tao, W. Li, H. Gao, Y. Yao, “Effects of Radio Frequency Bias on the Structure Parameters and Mechanical Properties of Magnetron-Sputtered Nb Films,” Crystals **12**(2), 256 (2022).

¹ ³ ⁴ ⁵ ⁶ cpmi.illinois.edu

<https://cpmi.illinois.edu/files/2015/04/1991MyersDoyle-AbelsonRuzic.pdf>

² Effects of Radio Frequency Bias on the Structure Parameters and Mechanical Properties of Magnetron-Sputtered Nb Films

<https://www.mdpi.com/2073-4352/12/2/256>